

5.5 Poisson Dağılımı

5.5 Poisson Dağılımı ve Poisson Süreci

Verilen bir zaman aralığında veya belirli bir bölgede meydana gelen sonuçların sayısını temsil eden X rastgele değişkenine ait sayısal değerlerin elde edildiği deneylere **Poisson deneyleri** denir.

Söz konusu zaman aralığı; bir dakika, bir gün, bir hafta, bir ay hatta bir yıl gibi herhangi bir uzunlukta olabilir. Örneğin, bir Poisson deneyi şu rastgele değişkenler için gözlemler üretebilir:

- Bir ofis tarafından saat başına alınan telefon aramalarının sayısı.
- Kış boyunca kar nedeniyle okulların tatil edildiği gün sayısı.
- Bir beyzbol sezonu boyunca yağmur nedeniyle ertelenen maç sayısı.

Belirtilen bölge; bir doğru parçası, bir alan, bir hacim veya bir malzeme parçası olabilir. Bu durumlarda X şunları temsil edebilir:

- Dönüm başına düşen tarla faresi sayısı.
- Belirli bir kültürdeki bakteri sayısı.
- Sayfa başına düşen yazım hatası sayısı.

Bir Poisson deneyi, **Poisson süreci**nden türetilir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Poisson Sürecinin Özellikleri

1. Bir zaman aralığında veya uzay bölgesinde meydana gelen sonuçların sayısı, bunlardan ayrık (disjoint) olan diğer herhangi bir zaman aralığında veya bölgesinde meydana gelen sonuçların sayısından bağımsızdır. Bu anlamda, Poisson sürecinin **belleksiz** (hafızasız) olduğu söylenir.
2. Çok kısa bir zaman aralığında veya küçük bir bölgede tek bir sonucun meydana gelme olasılığı, zaman aralığının uzunluğu veya bölgenin büyüklüğü ile orantılıdır; bu olasılık, söz konusu aralık veya bölge dışındaki sonuçların sayısına bağlı değildir.
3. Bu kadar kısa bir zaman aralığında veya küçük bir bölgede birden fazla sonucun meydana gelme olasılığı ihmal edilebilir düzeydedir.

Poisson Dağılımı

Bir Poisson deneyi sırasında meydana gelen sonuçların sayısı olan X değişkenine **Poisson rastgele değişkeni** denir ve bu değişkenin olasılık dağılımına **Poisson dağılımı** adı verilir.

Ortalama sonuç sayısı şu formülle hesaplanır:

$$\mu = \lambda t$$

Burada:

- t : İlgilenilen spesifik "zaman", "mesafeyi", "alan" veya "hacim"dir.
- λ : Sonuçların meydana gelme hızıdır (oranı).

Olasılıklar, sonuçların oluşma hızı olan λ 'ya bağlı olduğu için $p(x; \lambda t)$ şeklinde gösterilir. Poisson olasılıklarını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

$$p(x; \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Kümülatif Poisson Olasılıkları ve Tablo Kullanımı

Pratik uygulamalarda, çoğu zaman tek bir değerin olasılığı yerine, bir sonucun belirli bir sayıya kadar (en fazla r kadar) gerçekleşme olasılığını hesaplamamız gerekir. Bu toplamsal olasılıklar, hesaplama kolaylığı sağlaması amacıyla istatistik kitaplarının eklerinde bulunan tablolarda (sizin kaynağınızda Tablo A.2 olarak belirtilen) sunulur.

Poisson Olasılık Toplamları (Kümülatif Dağılım):

Bir Poisson rastgele değişkeninin 0'dan r 'ye kadar olan değerlerinin toplam olasılığı şu formülle ifade edilir:

$$P(r; \lambda t) = \sum_{x=0}^r p(x; \lambda t)$$

Tablo Özellikleri:

- Bu tablo, λt (ortalama) değerlerinin **0.1** ile **18.0** arasında değiştiği durumlar için hazırlanmıştır.
- Tablodaki her bir değer, x değişkeninin 0, 1, 2, $\dots$, r değerlerini alma olasılıklarının toplamını verir.

Örnek 1:

Bir laboratuvar deneyi sırasında, bir sayaçtan 1 milisaniyede geçen radyoaktif parçacıkların ortalama sayısı 4'tür. Herhangi bir milisaniye içinde sayaca 6 parçacığın girme olasılığı nedir?

Çözüm:

Bu problemde Poisson dağılımını kullanmak için verilenleri belirleyelim:

- **Ortalama hız (λt):** $\mu = 4$
- **İstenen sonuç sayısı (x):** $x = 6$

Poisson olasılık formülünü uyguladığımızda:

$$p(6; 4) = \frac{e^{-4} \cdot 4^6}{6!}$$

Tablo A.2'yi (Kümülatif Poisson Tablosu) kullanarak bu sonucu elde etmek istersek, kümülatif değerlerin farkını alabiliriz:

$$p(6; 4) = \frac{e^{-4}4^6}{6!} = \sum_{x=0}^6 p(x; 4) - \sum_{x=0}^5 p(x; 4) = 0.8893 - 0.7851 = 0.1042.$$

Table A.2 Poisson Probability Sums $\sum_{x=0}^r p(x; \mu)$

	μ								
r	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066
1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725
2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371
3	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865
4		1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977
5				1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997
6							1.0000	1.0000	1.0000

[illegible]

Örnek:

Belirli bir limana her gün varan petrol tankerlerinin ortalama sayısı 10'dur. Limandaki tesisler günde en fazla 15 tankere hizmet verebilmektedir. Herhangi bir günde tankerlerin geri çevrilmek zorunda kalma olasılığı nedir?

Çözüm:

X , her gün varan tankerlerin sayısını temsil eden bir rastgele değişken olsun. Limanın kapasitesi 15 olduğu için, 15'ten fazla tanker geldiğinde ($X > 15$) tankerler geri çevrilecektir. Tablo A.2'yi (Kümülatif Poisson Tablosu) kullanarak:

$$P(X > 15) = 1 - P(X \leq 15) = 1 - \sum_{x=0}^{15} p(x; 10)$$

Tablodan $\lambda t = 10$ ve $r = 15$ değerine baktığımızda kümülatif olasılığı 0.9513 olarak buluruz:

$$P(X > 15) = 1 - 0.9513 = 0.0487$$

Table A.2 (continued) Poisson Probability Sums $\sum_{x=0}^r p(x; \mu)$ [illegible]

Poisson Dağılımının Kullanım Alanları

Binom dağılımına benzer şekilde, Poisson dağılımı da aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

- **Kalite Kontrol ve Kalite Güvence:** Hata oranlarının analizi.
- **Kabul Örnekleme (Acceptance Sampling):** Ürün partilerinin standartlara uygunluğunun testi.

Ayrıca, **güvenilirlik teorisi (reliability theory)** ve **kuyruk teorisinde (queuing theory)** kullanılan bazı önemli sürekli dağılımlar da Poisson sürecine dayanmaktadır. Bu dağılımların bir kısmı Bölüm 6'da ele alınacaktır. Poisson rastgele değişkenine ilişkin ilgili teorem Ek A.25'te sunulmuştur.

Poisson Dağılımının İstatistiksel Parametreleri

Poisson dağılımının en karakteristik özelliklerinden biri, ortalaması ile varyansının birbirine eşit olmasıdır. Bu durum aşağıdaki teorem ile ifade edilir:

Teorem 5.4:

$p(x; \lambda t)$ Poisson dağılımının hem **ortalaması** (beklenen değeri) hem de **varyansı** λt değerine eşittir.

Matematiksel olarak gösterimi:

- **Ortalama:** $\mu = E[X] = \lambda t$
- **Varyans:** $\sigma^2 = Var(X) = \lambda t$

Pek çok kesikli ve sürekli dağılımda olduğu gibi, Poisson dağılımının biçimi de ortalama (μ) büyüdükçe giderek daha **simetrik** bir hal alır ve hatta **çan eğrisi (bell-shaped)** formuna yaklaşır.

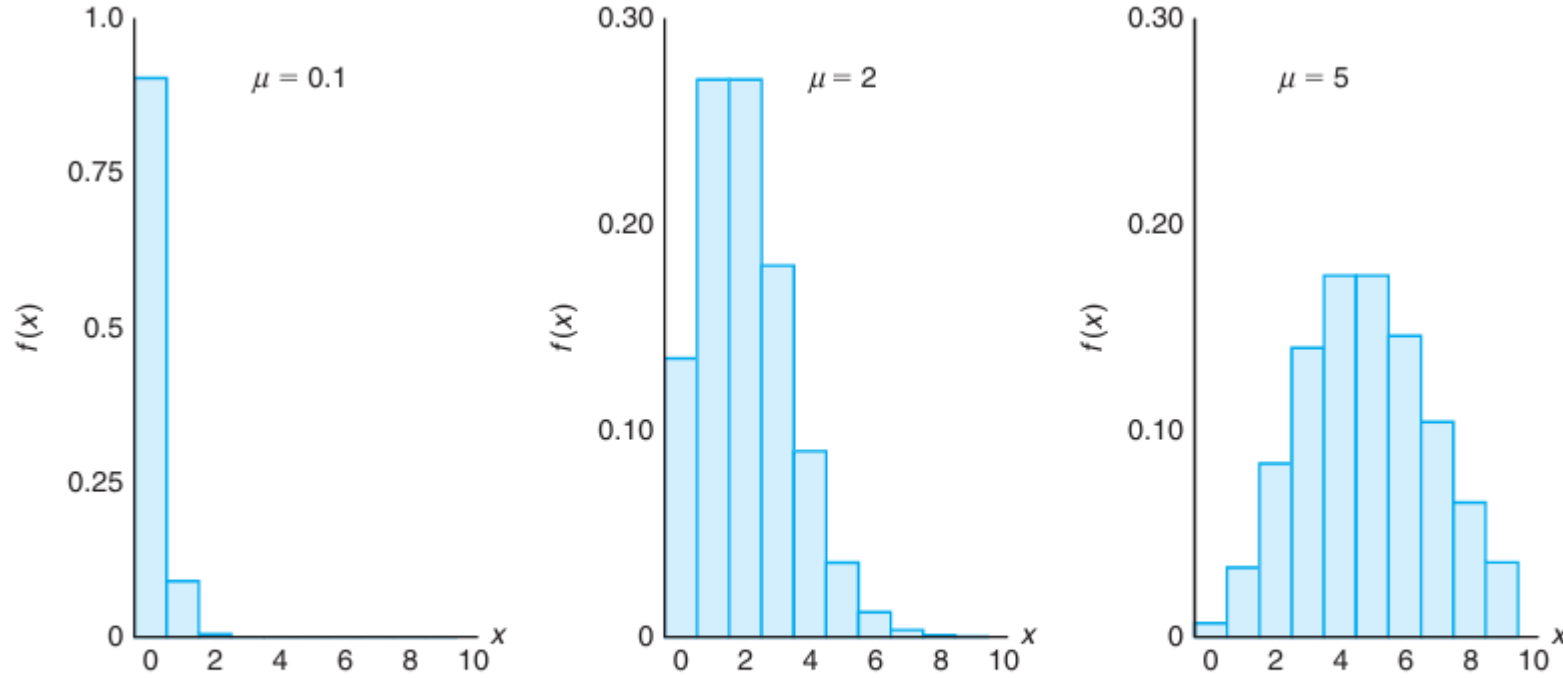


Figure 5.1: Poisson density functions for different means.

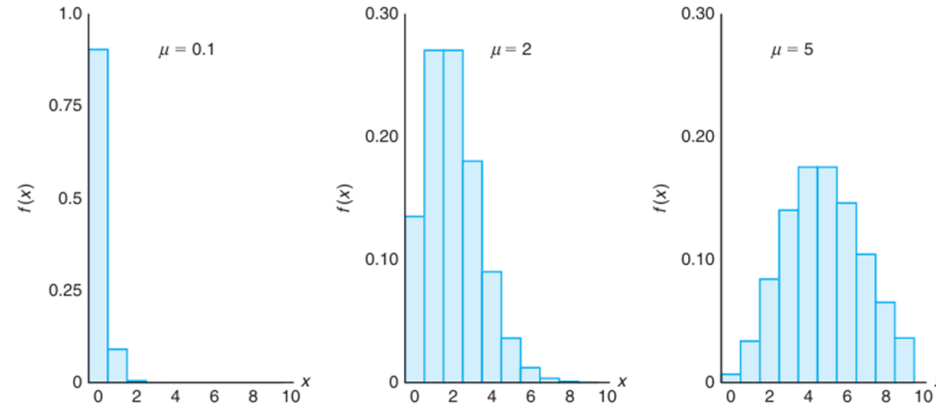


Figure 5.1: Poisson density functions for different means.

Şekil 5.1 (aşağıdaki grafikler), $\mu = 0.1$, $\mu = 2$ ve $\mu = 5$ değerleri için olasılık fonksiyonunun çizimlerini göstererek bu durumu örneklendirmektedir. Dikkat edilirse:

- Ortalama değerinin (μ) çok küçük olduğu durumlarda dağılım oldukça sağa çarpıktır (pozitif çarpıklık).
- μ değeri 5 gibi görece büyük değerlere ulaştığında, dağılımın simetriye ne kadar yaklaştığı açıkça görülmektedir.

Binom Dağılımının Poisson Dağılımı ile Yakınsanması

Poisson sürecinin üç temel prensibinden anlaşıldığı üzere, Poisson dağılımı Binom dağılımı ile yakından ilişkilidir. Poisson dağılımı genellikle zaman ve uzay (alan/hacim) problemlerinde uygulama alanı bulsa da, aslında Binom dağılımının **limit durumu** olarak görülebilir.

Binom durumunda, eğer deneme sayısı (n) yeterince büyük ve başarı olasılığı (p) küçükse, şartlar Poisson sürecinin sürekli uzay veya zaman çıkarımlarını simüle etmeye başlar.

- Binom dağılımındaki Bernoulli denemeleri arasındaki bağımsızlık, Poisson sürecinin 2. prensibi ile tutarlıdır.
- p parametresinin 0'a yakın olmasına izin verilmesi, Poisson sürecinin 3. prensibiyle ilişkilidir.

Gerçekten de, n büyük ve p sıfıra yakın olduğunda, Binom olasılıklarını yaklaşık olarak hesaplamak için $\mu = np$ parametrelili Poisson dağılımı kullanılabilir. Eğer p değeri 1'e yakınsa, "başarı" ve "başarısızlık" tanımları birbirleriyle yer değiştirilerek p değeri yine 0'a yakın bir değere dönüştürülebilir ve Poisson yakınsaması yine kullanılabilir.

Teorem 5.5

X , olasılık dağılımı $b(x; n, p)$ olan bir Binom rastgele değişkeni olsun.

$n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$ ve $np \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu$ (sabit) kalırken:

$$b(x; n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p(x; \mu)$$

Örnek:

Belirli bir endüstriyel tesiste kazalar nadiren meydana gelmektedir. Herhangi bir günde kaza olma olasılığının 0.005 olduğu ve kazaların birbirinden bağımsız olduğu bilinmektedir.

(a) Herhangi bir 400 günlük süre zarfında, sadece bir günde kaza olma olasılığı nedir?

(b) En fazla üç günde kaza olma olasılığı nedir?

Çözüm:

X , $n = 400$ ve $p = 0.005$ olan bir Binom rastgele değişkeni olsun. Buna göre ortalama $\mu = np = 2$ olur. Poisson yakınsaması kullanılarak:

$$(a) P(X = 1) = \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 0.271$$

$$(b) P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-2} \cdot 2^x}{x!} = 0.857$$

Örnek:

Cam ürünlerin üretildiği bir imalat sürecinde, bazen parçayı pazarlanamaz hale getiren kusurlar veya kabarcıklar (bubbles) oluşmaktadır. Üretilen her 1000 üründen ortalama 1 tanesinde bir veya daha fazla kabarcık bulunduğu bilinmektedir. Rastgele seçilen 8000 üründen oluşan bir örnekleme, 7'den az üründe kabarcık bulunma olasılığı nedir?

Çözüm:

Bu durum aslında $n = 8000$ ve $p = 0.001$ olan bir Binom deneyidir. p değeri 0'a çok yakın ve n değeri oldukça büyük olduğundan, Poisson dağılımı ile şu şekilde yakınsama yapılabilir:

$$\mu = (8000)(0.001) = 8$$

X , kabarcıklı ürün sayısını temsil ediyorsa:

$$P(X < 7) = \sum_{x=0}^6 b(x; 8000, 0.001) \approx p(x; 8) = 0.3134.$$

Table A.2 (continued) Poisson Probability Sums $\sum_{x=0}^r p(x; \mu)$

r	μ					
	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
0	0.0041	0.0025	0.0015	0.0009	0.0006	0.0003
1	0.0266	0.0174	0.0113	0.0073	0.0047	0.0030
2	0.0884	0.0620	0.0430	0.0296	0.0203	0.0138
3	0.2017	0.1512	0.1118	0.0818	0.0591	0.0424
4	0.3575	0.2851	0.2237	0.1730	0.1321	0.0996
5	0.5289	0.4457	0.3690	0.3007	0.2414	0.1912
6	0.6860	0.6063	0.5265	0.4497	0.3782	0.3134
7	0.8095	0.7440	0.6728	0.5987	0.5246	0.4530